$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}\ldots$ பூஜ்ஜியத்தை "நோக்கிச் செல்கிறது" என உணரலாம்.

இதே போல் $1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}, \frac{1}{100000}, \ldots$ பூஜ்ஜியத்தை நோக்கிச் செல்கிறது. என உணரலாம்.

(a_n) ஒரு தொடர்முறை மற்றும் a ஒரு எண் என்க.

கொடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு மிகச் சிறிய மிகை எண்ணுக்கும், ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் a_n –க்கும் a–க்கும் இடையில் உள்ள தூரம் அந்த எண்ணைவிட குறைவாக இருப்பின், n ஆனது ∞–ஐ நெருங்கும் போது, a_n ஆனது a–ஐ நெருங்குகிறது எனலாம். நுட்பமாக கூற வேண்டுமாயின் $n \to \infty$ எனில் $a_n \to a$ எனலாம்.

வேறுவகையில் கூறுவதாயின் a_n –ஆனது எல்லைவழியாக a–ஐ அடைகிறது எனலாம். அல்லது $n \to \infty$ எனும் போது a_n –ன் எல்லை a ஆகும். இதனை, தொடர்முறை (a_n) என்பது a க்கு ஒருங்குகிறது எனவும் கூறலாம். இதனையே குறியீட்டில் $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = a$ என எழுதலாம்,

அதே சமயம் 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ... என்ற தொடர்முறை ஏதோ ஒரு எண்ணுக்கு செல்கிறது எனக் கூற இயலாது. இது எந்த ஒரு எல்லை மதிப்பிற்கும் ஒருங்காக செல்லவில்லை. எனவே, இந்த தொடர் முறைக்கு எல்லை மதிப்பும் இல்லை. அப்படி ஒரு எல்லையை நோக்கி நகரும் தொடர் முறையின் மதிப்பு ஒருமைத் தன்மை உடையதாகும். .

5.6.1 பிபுனாக்கி தொடர் முறை (Fibonacci Sequence)

பிபுனாக்கி தொடர்முறை என்பது முதல் இரண்டு எண்கள் 1, 1 ஆகவும் அடுத்த எண்கள் அதற்கு முன்னர் உள்ள இரு எண்களை கூட்டி கிடைக்கின்ற ஒரு எண்களின் தொடர் ஆகும். இது, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... என்று செல்கிறது.



இதன் விதி $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, n \geq 3$, மற்றும் $x_1 = 1, \quad x_2 = 1$ ஆகும். பிபுனாக்கி என்ற கணிதமேதையின் பெயரால் இத்தொடர் **பிபுனாக்கி தொடர்முறை** *(Fibonacci Sequence)* என அழைக்கப்படுகிறது. இது லியனர்டோ பிசா அல்லது லியனர்டோ பிசானோ எனவும் அழைக்கப்படும். பிபுனாக்கி தொடர் 1202 இல் முதன் முதலில் லிபர் அபாசி என்ற புத்தகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பிசன் நகர வணிகரின் மகனான பிபுனாக்கி, பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்து விரிவாக வணிகம் செய்தவர். வர்த்தக தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு கணிதம் மிக முக்கியமானது என்பதால் பிபுனாக்கி தனது சிறு வயது முதற்கொண்டே எண்களின் மீதான பேரார்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டார்.

இந்து – அராபிக் எண்கணித முறையில் தான் முதன் முதலில் எண்களைப் பற்றிய கருத்துக்கள் உருவானது என்பர். பிபுனாக்கி வட ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த போது இவற்றை கற்றறிந்தார். லிபர் அபாசி புத்தகம் வெளிவருவதற்கு முன்பு லத்தீன் பேசும் உலகிற்கு தசம எண் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படாமல் இருந்தது. இவர் வடிவியல், வணிக எண்கணிதம் மற்றும் விகிதமுறா எண்கள் பற்றி பல புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார். இவர் பூஜ்ஜியம் பற்றிய கருத்து உருவாவதிலும் பங்களித்துள்ளார்.

n =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 . . .
x_n =	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377 . . .

எடுத்துக்காட்டாக, 6 ஆவது மற்றும் 7 ஆவது இடத்து மதிப்புகளைக் கூட்ட 8 ஆவது இடத்தின் மதிப்பு கிடைக்கிறது அதாவது $x_8 = 8 + 13 = 21$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 270 11/11/2024 12:33:02